KHỞI ĐỘNG







Vì sao khi để trái cây, sữa, cơm trong môi trường ẩm thì dễ bị hư, thối?

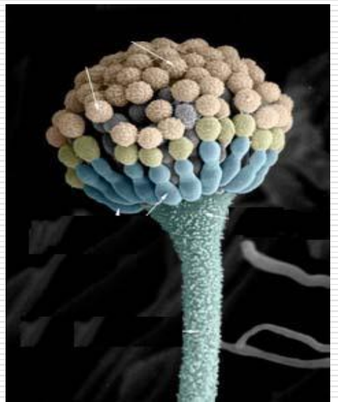
PHẦN HAI

SINH HỌC VI SINH VẬT VÀ VIRUS

CHƯƠNG 5. VI SINH VẬT VÀ ỨNG DỤNG

BÀI 22: KHÁI QUÁT VỀ VI SINH VẬT





NỘI DUNG BÀI HỌC

I. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA VI SINH VẬT

II. CÁC NHÓM VI SINH VẬT

III. CÁC KIỂU DINH DƯỠNG CỦA VI SINH VẬT

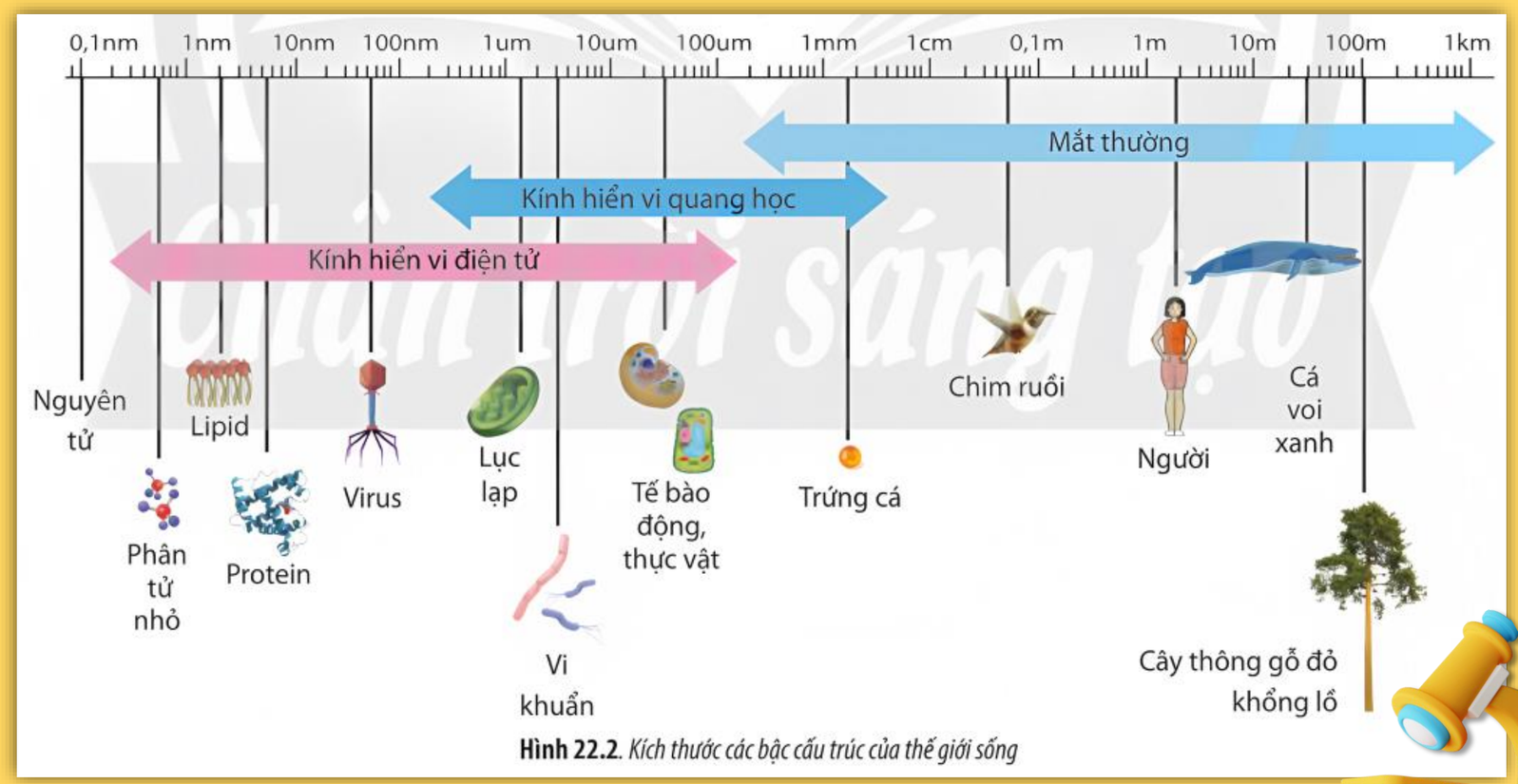
IV. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VI SINH VẬT





I. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA VI SINH VẬT

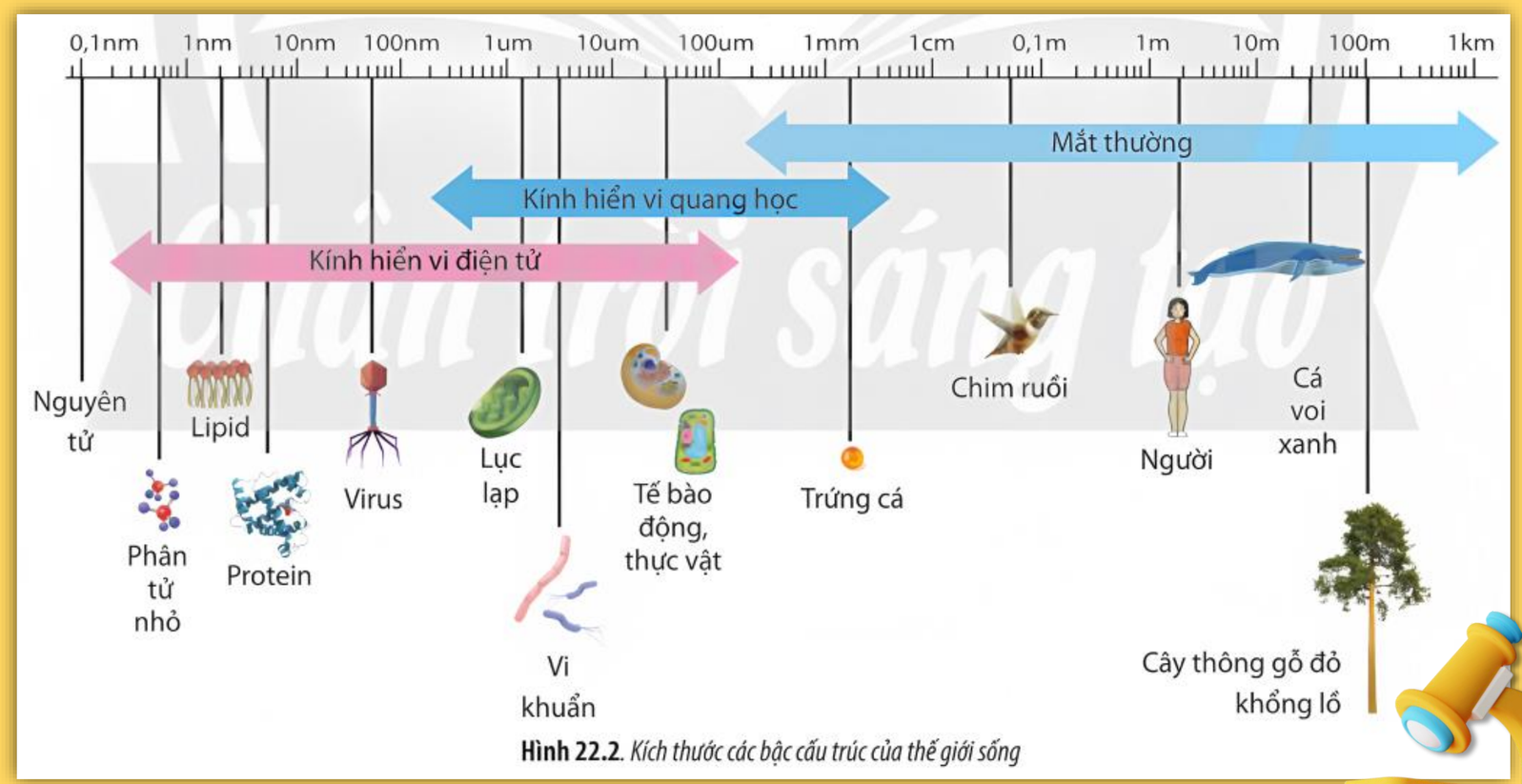
Em hãy quan sát hình ảnh, đọc nội dung SGK và trả lời câu hỏi:



Hình 22.2. *Kích thước các bậc cấu trúc của thế giới sống*

- Vi sinh vật là sinh vật đơn bào hay đa bào?
- Quan sát Hình 22.2 và cho biết vi sinh vật có kích thước như thế nào?

Em hãy quan sát hình ảnh, đọc nội dung SGK và trả lời câu hỏi:



Hình 22.2. *Kích thước các bậc cấu trúc của thế giới sống*

Vi sinh vật là sinh vật đơn bào

Vi sinh vật có kích thước vô cùng nhỏ bé





Môi trường đất



Môi trường nước



Môi trường không khí



Môi trường sinh vật



Nam cực



Đáy đại dương

VSV có mặt ở mọi nơi, có khả năng sinh trưởng và sinh sản nhanh trong môi trường.



Hoạt động nhóm: Hãy cho biết những đặc điểm của vi sinh vật



- Vi sinh vật là các sinh vật:
  - Có kích thước rất nhỏ, chỉ quan sát được dưới kính hiển vi.
  - Có mặt ở khắp mọi nơi.
  - Khả năng hấp thụ và chuyển hoá nhanh các chất dinh dưỡng.
  - Khả năng sinh trưởng và sinh sản nhanh trong môi trường.
- Phần lớn vi sinh vật là sinh vật đơn bào, một số là tập đoàn đơn bào.



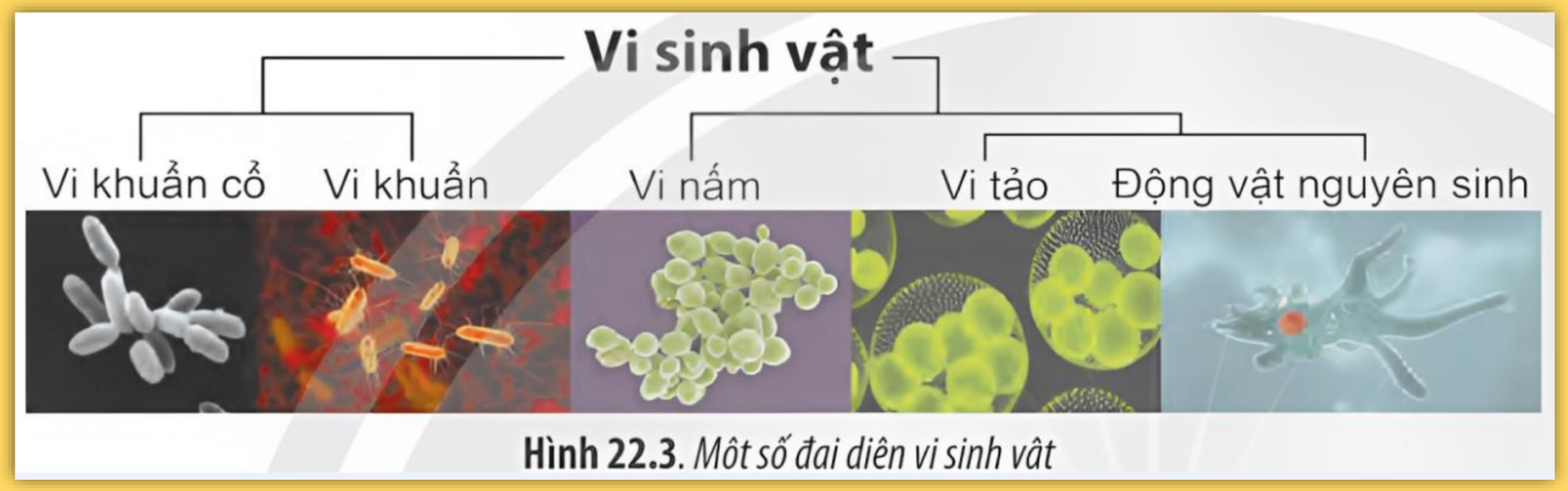


II. CÁC NHÓM VI SINH VẬT



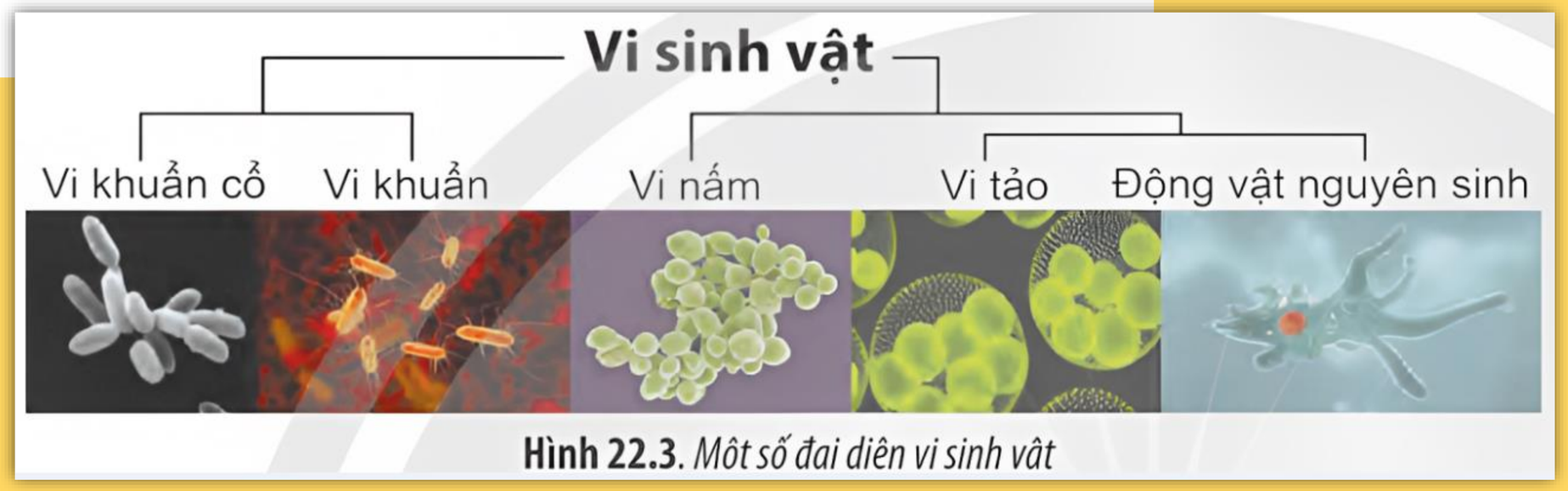
Đọc thông tin mục II và trả lời câu hỏi:

Halobacteria, trùng Amip, Escherichia coli, Chlorella là những vi sinh vật thuộc nhóm nào trong Hình 22.3?



Hình 22.3. *Một số đại diên vi sinh vật*

- Halobacteria, Escherichia coli: Vi khuẩn
- Trùng Amip: Động vật nguyên sinh
- Chlorella: Vi tảo

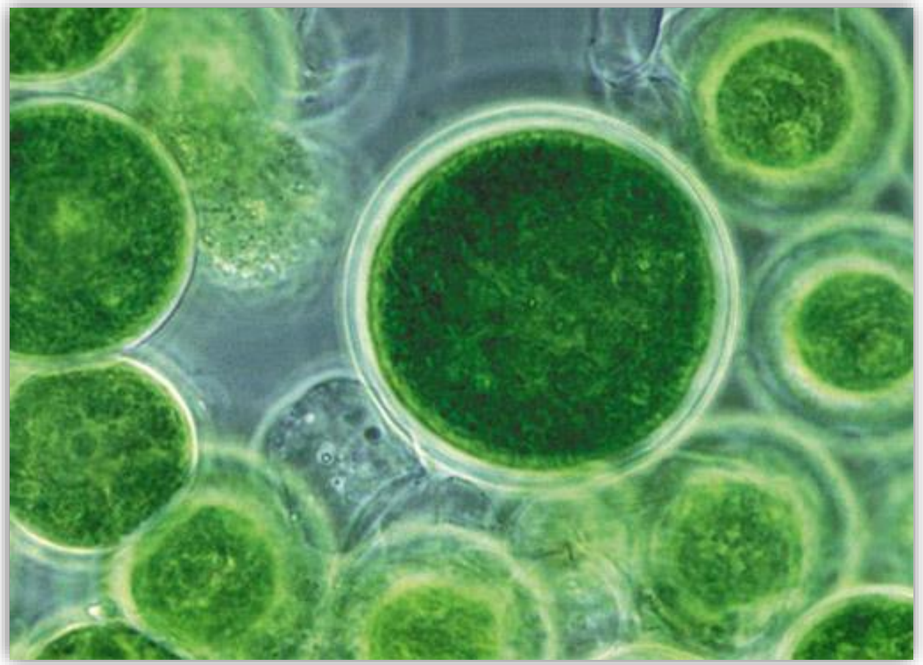


Hình 22.3. *Một số đại diện vi sinh vật*

Kết luận

Dựa vào đặc điểm cấu tạo tế bào, vi sinh vật có thể được phân thành hai nhóm:

- Đơn bào nhân sơ
- Đơn bào / tập đoàn đơn bào nhân thực: vi nấm, vi tảo, động vật nguyên sinh.



➢ Hình ảnh vi tảo dưới kính hiển vi

III. CÁC KIỂU DINH DƯỠNG CỦA VI SINH VẬT

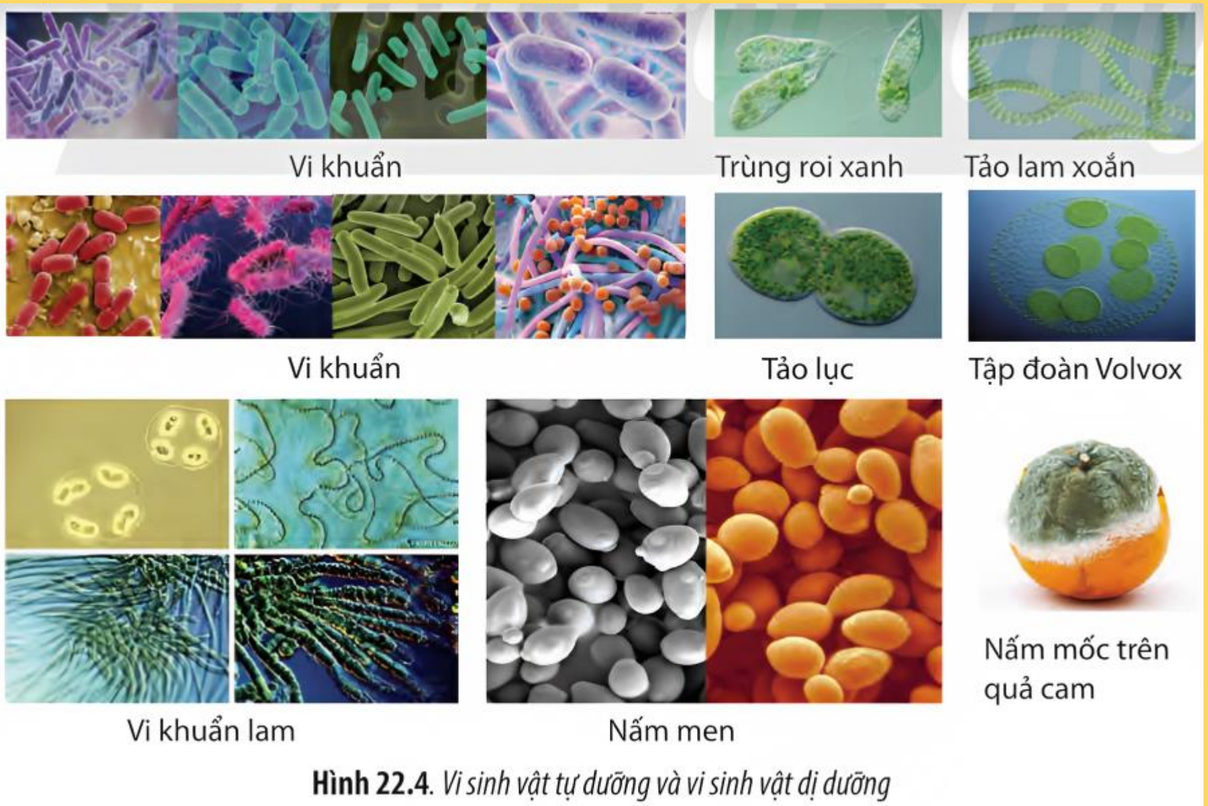


PHIẾU HỌC TẬP

Nhóm:……

Nghiên cứu nội dung SGK, thảo luận và trả lời các câu hỏi sau:

1. Hãy sắp xếp các loài vi sinh vật trong Hình 22.4 vào các kiểu dinh dưỡng cho phù hợp.
2. Hãy cho biết vi sinh vật quang tự dưỡng và quang dị dưỡng sử dụng nguồn nguyên liệu nào cho sinh trưởng và phát triển.
3. Hãy lập bảng so sánh các kiểu dinh dưỡng khác nhau ở vi sinh vật.
4. Ở mỗi hình thức dinh dưỡng, hãy tìm các vi sinh vật điển hình làm ví dụ minh hoạ.

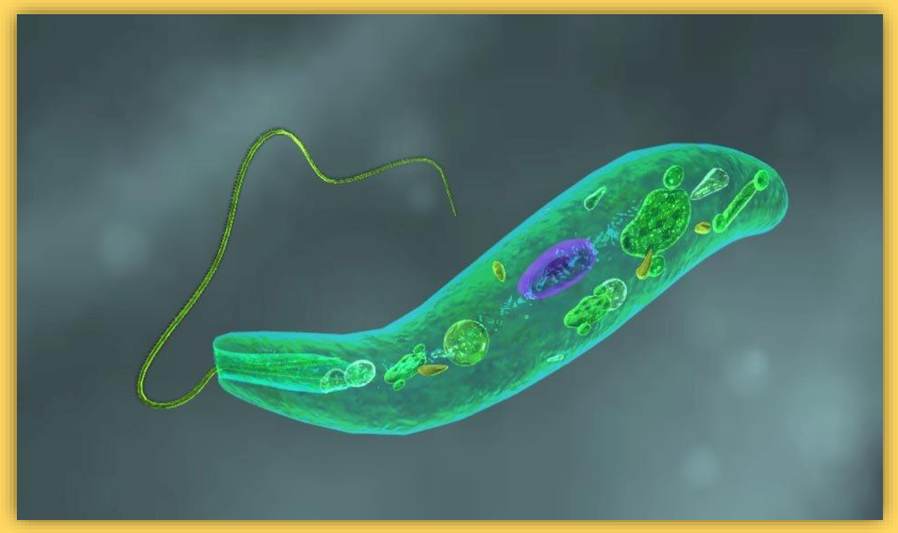


Hình 22.4. *Vi sinh vật tự dưỡng và vi sinh vật dị dưỡng*

Kiểu dinh dưỡng phù hợp với từng loại vi sinh vật:

- Quang tự dưỡng: Trùng roi xanh, tảo lam xoắn, tảo lục, tập đoàn Volvox, vi khuẩn lam.
- Hoá tự dưỡng: Vi khuẩn.
- Quang dị dưỡng: Vi khuẩn.
- Hoá dị dưỡng: Vi khuẩn, trùng roi xanh, tập đoàn Volvox, nấm men.

Vi sinh vật quang tự dưỡng dùng nguồn carbon là CO_2 để sinh trưởng và phát triển

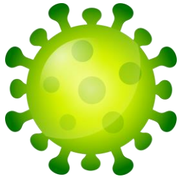




Vi sinh vật quang dị dưỡng dùng nguồn carbon là chất hữu cơ để sinh trưởng và phát triển

Kiểu dinh dưỡng	Nguồn năng lượng	Nguồn carbon	VD minh họa
Quang tự dưỡng	Ánh sáng	CO_2	Vi khuẩn lam, tảo đơn bào, vi khuẩn lưu huỳnh màu tím và màu lục.
Hóa tự dưỡng	Chất vô cơ	CO_2	Vi khuẩn nitrate hoá, vi khuẩn oxi hoá hydrogen, oxi hoa lưu huỳnh.
Quang dị dưỡng	Ánh sáng	Chất hữu cơ	Vi khuẩn không chứa lưu huỳnh màu lục và màu tím.
Hóa dị dưỡng	Chất hữu cơ	Chất hữu cơ	Nấm, động vật nguyên sinh, phần lớn vi khuẩn không quang hợp.

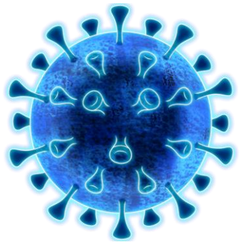
Kết luận



Kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật là cách sử dụng nguồn năng lượng và nguồn carbon để tổng hợp nên các chất sống cho tế bào.

Các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật bao gồm:

- Quang tự dưỡng
- Hoá tự dưỡng
- Quang dị dưỡng
- Hoá dị dưỡng



IV. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VI SINH VẬT



1. Các phương pháp nghiên cứu vi sinh vật

➢ Đọc thông tin mục IV (SGK tr.109) và trả lời các câu hỏi:

Hãy cho biết các phương pháp nghiên cứu vi sinh vật thường thấy trong phòng thí nghiệm.

Hãy tìm thêm ví dụ về một số loại vi sinh vật cho các mục tiêu nghiên cứu vi sinh vật như:

- Kích thước của các nhóm vi sinh vật cầu khuẩn, phẩy khuẩn, trực khuẩn,...
- Khả năng hoạt động của vi sinh vật trong môi trường lỏng, đặc.

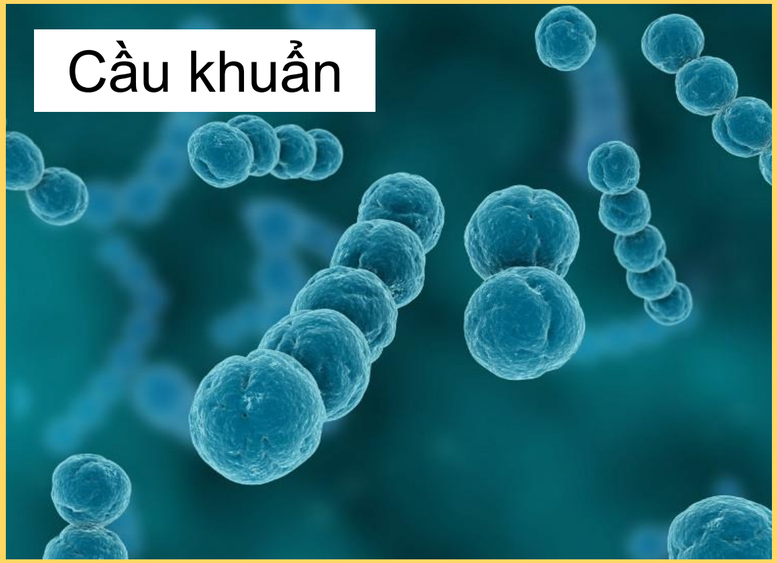
Các phương pháp nghiên cứu vi sinh vật thường thấy trong phòng thí nghiệm:

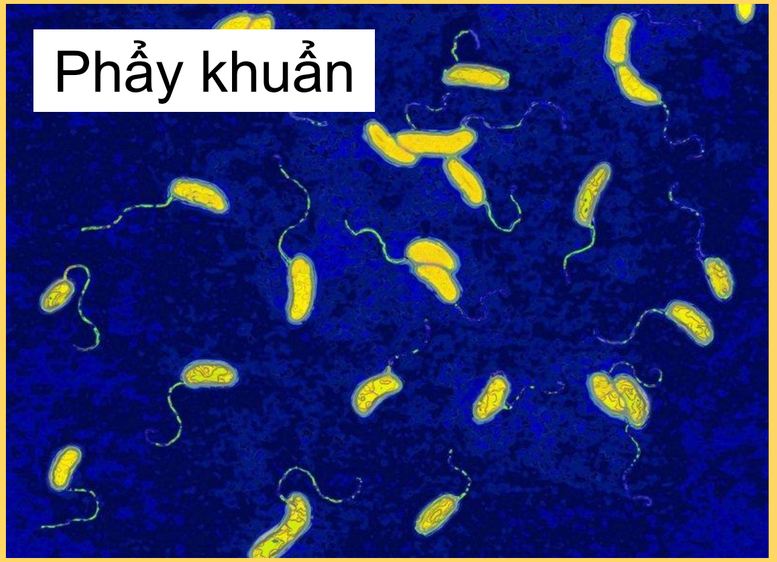
- Phương pháp quan sát bằng kính hiển vi
- Phương pháp nuôi cấy
- Phương pháp phân lập vi sinh vật
- Phương pháp định danh vi khuẩn

Ví dụ về một số loại vi sinh vật cho các mục tiêu nghiên cứu vi sinh bật như:

❑ Kích thước của các nhóm vi sinh vật cầu khuẩn, phẩy khuẩn, trực khuẩn,...

- Cầu khuẩn: Staphylococcus, Diplococcus, Streptococcus,...
- Phẩy khuẩn: Vibrio,...
- Trực khuẩn: Bacillus subtilis,...







Ví dụ về một số loại vi sinh vật cho các mục tiêu nghiên cứu vi sinh bật như:

- ❑ Khả năng hoạt động của vi sinh vật trong môi trường lỏng, đặc.
  - Trong môi trường đặc: vi khuẩn kị khí phát triển ở đáy của cột môi trường.
  - Trong môi trường lỏng: cần sục khí để cung cấp oxygen cho các vi khuẩn hiếu khí phát triển.



Xoắn khuẩn – vi khuẩn kị kí



Lactobacilus– vi khuẩn hiếu kí

KẾT LUẬN: Có nhiều phương pháp, kĩ thuật được dùng để nghiên cứu vi sinh vật.

- Quan sát bằng kính hiển vi
- Nuôi cấy
- Phân lập vi sinh vật
- Định danh vi khuẩn



Hình 22.5. *Một số phương pháp nghiên cứu vi sinh vật*

2. Các kĩ thuật nghiên cứu vi sinh vật

- Kể tên các kĩ thuật nghiên cứu vi sinh vật thường thấy trong phòng thí nghiệm?
- Hãy cho biết mục đích của mỗi kĩ thuật nghiên cứu vi sinh vật?

2. Các kĩ thuật nghiên cứu vi sinh vật

- Kĩ thuật cố định và nhuộm màu: Nghiên cứu hình dạng, kích thước và một số cấu tạo trong tế bào vi sinh vật.
- Kĩ thuật siêu li tâm: Cho phép nhìn cấu trúc dưới mức tế bào.
- Kĩ thuật đồng vị phóng xạ: Nghiên cứu cấu trúc không gian của những phân tử, theo dõi các quá trình tổng hợp sinh học bên trong tế bào ở mức độ phân tử.

LUYỆN TẬP

Câu 1. Vi sinh vật là gì?

A. Sinh vật kí sinh trên cơ thể sinh vật khác

C. Sinh vật đơn bào, chỉ nhìn rõ dưới kính hiển vi

B. Sinh vật nhân sơ, chỉ nhìn rõ dưới kính hiển vi

D. Sinh vật có kích thước nhỏ bé, kích thước hiển vi

LUYỆN TẬP

Câu 2. Câu nào sau đây không đúng?

A. Vi sinh vật sinh trưởng nhanh, phân bố rộng

C. Vi sinh vật là tập hợp đơn bào hay tập hợp đa bào

B. Vi sinh vật là những cơ thể có kích thước hiển vi

D. Phần lớn vi sinh vật là cơ thể đơn bào nhân sơ hay nhân thực

LUYỆN TẬP

Câu 3. Loài nào sau đây không phải vi sinh vật?

A. Nấm rơm

C. Vi khuẩn lam

B. Tảo đơn bào

D. Trùng biến hình

LUYỆN TẬP

Câu 4. Đặc điểm nào sau đây không đúng với vi sinh vật?

A. Có kích thước nhỏ

C. Đều có khả năng tự dưỡng

B. Phần lớn có cấu tạo đơn bào

D. Sinh trưởng nhanh

LUYỆN TẬP

Câu 5. Đặc điểm nào sau đây đúng với vi sinh vật?

A. Có kích thước rất nhỏ, thấy rõ dưới kính hiển vi

C. Thích ứng nhanh với điều kiện môi trường và dễ bị biến đổi

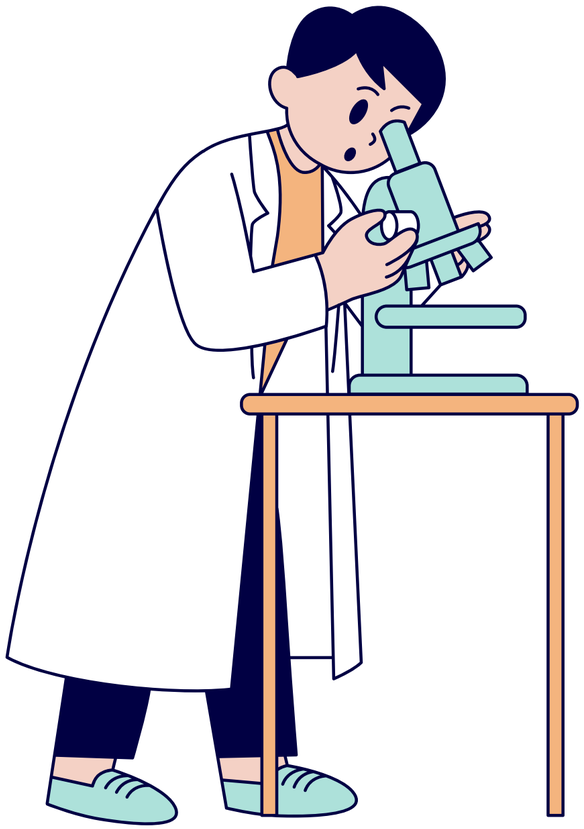
B. Hấp thụ nhiều, chuyển hoá nhanh

D. Tất cả đều đúng

TỰ LUẬN:

Thuỷ triều đỏ là sự kiện thường xảy ra ở các cửa sông, cửa biển, là tên gọi chung cho hiện tượng bùng phát tảo biển nở hoa, do một số loại tảo làm xuất hiện màu đỏ hoặc nâu. Vậy thuỷ triều đó có phải do vi sinh vật gây ra?





Thuỷ triều đỏ được gây ra bởi một số loại tảo sống và nở hoa làm cho nước biển có màu đỏ hoặc nâu.

Các loài tảo gây ra thuỷ triều đỏ thường là thực vật phù du, sinh vật nguyên sinh đơn bào, có kích thước hiển vi.

VẬN DỤNG

Câu hỏi: Hãy nêu một vài ứng dụng của vi sinh vật trong thực tiễn mà em biết tuỳ theo kiểu dinh dưỡng của chúng.

Lời giải:

- Vi khuẩn hoá dị dưỡng: dùng để xử lý ô nhiễm môi trường, dùng trong công nghiệp thực phẩm,...
- Vi khuẩn hoá tự dưỡng: Dùng để sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh,...

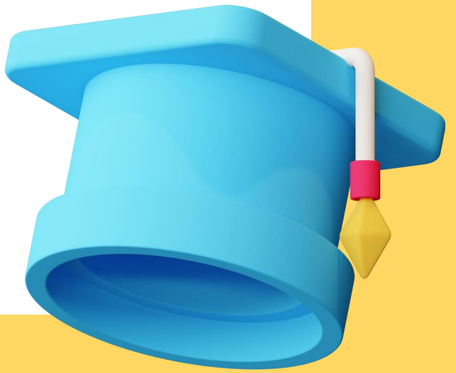


HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

Ôn tập và ghi nhớ kiến thức vừa học

Hoàn thành bài tập vận dụng (SGK tr.108)

Tìm hiểu *Bài 23. Thực hành: Một số phương pháp nghiên cứu vi sinh vật*





THANK YOU!

